[COD-006] Taller: Crea tu simulador 3D del Cerebro Humano y Sinapsis

■ Misión Didáctica • Neurociencia Anatómica con Gemini:

En esta sesión pedirás a la Inteligencia Artificial generar el código completo para construir un visor tridimensional del **encéfalo humano** con circunvoluciones reales de Z-Anatomy, corte sagital y destellos de sinapsis neuronales. **Sin saber programar:** pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo probarás en el **Taller de Pruebas** y explorarás los cuatro lóbulos cerebrales (frontal, parietal, temporal y occipital) con rotación 360°.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 06, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V en Mac) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu cerebro 3D cobrará vida con sinapsis luminosas!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo completa:** Pulsa el botón **«■ Cerebro 3D»** en el taller (o **«■ Ver Simulador Cerebro 3D ■»** en el mapa) para ver el corte sagital profundo.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:

"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Three.js) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador 3D del cerebro humano con el modelo anatómico oficial de Z-Anatomy.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código para que yo pulse directamente «Copiar código» y lo pegue con Ctrl+V en mi simulador.
2. Incluye en la cabecera las librerías Three.js, OrbitControls y el script del modelo cerebral en Base64:
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/three.js/r128/three.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/three@0.128.0/examples/js/controls/OrbitControls.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/three@0.128.0/examples/js/loaders/GLTFLoader.js"></script>
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/brain_b64.js"></script>
3. Carga el encéfalo anatómico real con GLTFLoader parseando window.BRAIN_GLB_B64 (o modelo cortical Three.js con textura PBR de circunvoluciones y surcos) sobre fondo azul noche (#030712) e iluminación médica.
4. Configura cámara orbital 360°, rotación suave con el ratón y destellos luminosos de pulsos sinápticos que recorran la corteza cerebral emulando la actividad bioeléctrica neuronal.
5. Añade botones para destacar los lóbulos Frontal (azul), Temporal (verde), Parietal (amarillo) y Occipital (rosa).
6. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador genere el Cerebro 3D inmediatamente."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade un botón de corte sagital para separar los dos hemisferios y ver el cuerpo calloso interior»* o *«Aumenta la frecuencia de los destellos sinápticos para simular un proceso de concentración y memoria»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡mira cómo tu cerebro responde en directo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen del modelo neuroanatómico (*Z-Anatomy* / *Human Connectome Project*):** Procedente del atlas de código abierto **Z-Anatomy** y reconstrucciones por **resonancia magnética de alto campo (7 Tesla)** del *Human Connectome Project*, con mallas anatómicas reales de las circunvoluciones y surcos de la corteza telencefálica.
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** La malla se transporta en Base64 en *brain_b64.js*. En **Three.js**, un sistema de partículas de GPU calcula los pulsos bioeléctricos sinusoidales a lo largo de los tractos axonales, permitiendo observar las sinapsis neuronales con luz emisiva bioluminiscente sin ralentizar el navegador.